

令和六年度 卒業論文

$\text{Al}_{90}\text{Sm}_{10}$ 金属ガラスにおける
トポロジー的短距離秩序構造

指導 平田 秋彦 教授

早稲田大学 電子物理システム学科

1W192334 本間 詩苑

目次

1. 緒言	2
2. 計算方法	4
2.1 モデル作成	4
2.2 解析方法	5
3. 計算結果	7
3.1 逆モンテカルロシミュレーションによる構造因子	7
3.2 部分 2 対分布関数	8
3.3 ボロノイ多面体解析	10
3.4 クラスターホモロジー解析	11
4. 考察	15
5. 結言	16
6. 参考文献	17
7. 謝辞	18

1. 緒言

金属や酸化物等の液体状態を冷却した際、一般に結晶化が進行し、最終的に物質は周期構造を有する結晶状態となる。一方で、特定の物質系を液体から冷却した際には、融点よりも低温側において液体が過冷却され、その後、周期性を持たないガラス状態が形成されることが知られている。金属においては、1959年にAu-Si合金を冷却することによりガラス状態が形成されることが示された[1]。このような合金は金属ガラスと呼ばれている。その後、多くの合金系において金属ガラスの形成が報告され、本研究で検討するAl系合金においてもガラス形成が可能である。Al系合金は安価かつ優れた延性を示し、中でもAl-Sm合金は広いガラス形成範囲を持つことが知られている。

Al-Sm金属ガラスの局所構造に関しては、実験および計算手法を用いた研究が多く報告されている。分子動力学法を用いた解析によると[2]、Sm-Sm部分2体分布関数の冷却速度依存性を検討したところ、冷却速度が遅くなるにつれ、第1ピークの減少および第2ピークの増加が見られ、第2ピークの分裂が顕著になる傾向にあることが明らかとなった。また、冷却後のAl-Sm金属ガラス中には、図1に示すような、Sm原子を中心として16個のAl原子が配位されるような構造をモチーフとした局所構造が形成されることが示唆されている。

上述したように、Al-Sm金属ガラスにおけるSm中心の配位多面体に関する幾何的構造は調べられているが、一方で、そのトポロジー的秩序は未だ不明である。このことから本卒業論文では、分子動力学計算によりAl-Sm系金属ガラスを作成し、本研究室で提案するクラスターホモロジー解析を用いてSm中心の配位多面体のトポロジー的な特徴を解析することを目的とする。ここで、ホモロジーとは、トポロジー的に同じかどうかを判断する位相不変量の一つであり、近年、計算ホモロジーの発展によりその計算が可能となってきている[3-5]。本研究の具体的な手順としては、まず、 $\text{Al}_{90}\text{Sm}_{90}$ 組成、原子数32,000個、fcc構造を初期構造に設定し、2000Kで平衡化した後に $1.0 \times 10^{13}\text{k/s}$ 及び $1.0 \times 10^{12}\text{k/s}$ の2種類の速度で300Kまで急冷した後に、300Kで平衡化する。次に、得られた構造モデルの部分2体分布関数および構造因子を算出し、その後ポロノイ多面体解析とクラスターホモロジー解析を行うことで、Sm中心の配位多面体のそのトポロジー的秩序を解析する。

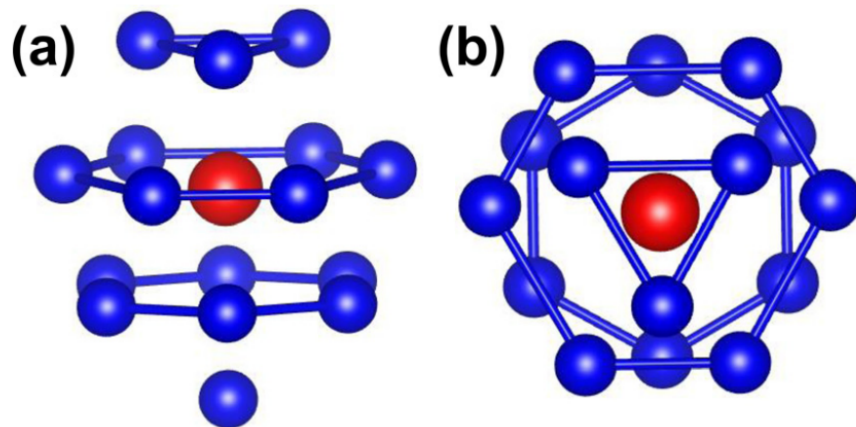


図 1 $\text{Al}_{90}\text{Sm}_{10}$ 金属ガラス中の代表的な局所構造モチーフの(a)側面図および(b)上から見た図 [2]

2. 計算方法

2.1 モデル作成

Al₉₀Sm₁₀ 金属ガラスの構造モデルを分子動力学シミュレーション(LAMMPS)を用いて作成した。表 2.1.1 及び表 2.1.2 にそれぞれモデル作成における初期化条件と構造条件を示す。また、図 2.1.1 にはシミュレーションの計算過程を示す。

表 2.1.1 初期化条件

次元	3
単位数	metal
ニュートン第三法則の使用	使用する
境界条件	周期的
原子のスタイル	atomic

表 2.1.2 構造条件

原子構造	面心立方構造
原子数	32,000 個
使用したポテンシャル	EAM ポテンシャル

原子数 32000 個 初期構造 fcc の $\text{Al}_{90}\text{Sm}_{10}$



2000K で平衡化



$1.0 \times 10^{13} \text{ k/s}$ 、 $1.0 \times 10^{12} \text{ k/s}$, 300K ま
で急冷



300K で平衡化し解析

図 2.1.1 シミュレーションの計算過程

2.2 解析方法

2.1 で作成した $1.0 \times 10^{13} \text{ k/s}$ および $1.0 \times 10^{12} \text{ k/s}$ の冷却速度で得られた構造モデルに対する構造因子を計算し、それらを比較した。次に、Al-Al, Al-Sm, および Sm-Sm 部分 2 体分布関数を導出し、それぞれ比較を行なった。

2.1 で得られた構造モデルに対し、それぞれの冷却速度の中で Al 中心、Sm 中心の合計 4 パターンのボロノイ多面体解析を行なった。この解析により、それぞれの冷却速度において、どの配位数のクラスターが支配的か理解することができる。

最後に、ボロノイ多面体解析と同様なカットオフ半径を用いて最近接を定義することにより、クラスターホモロジー解析を行なった。図 2.2.1 のように、クラスターの中心原子を抜き出した後原子半径を徐々に大きくしていき、リング

の発生半径(r_1)とリングの消滅半径(r_2)を決定する。その後図 2.2.2 のようにプロットする。この操作を全てのクラスターに対して繰り返すことでヒストグラム(パーシステンスダイアグラム)を作成する。

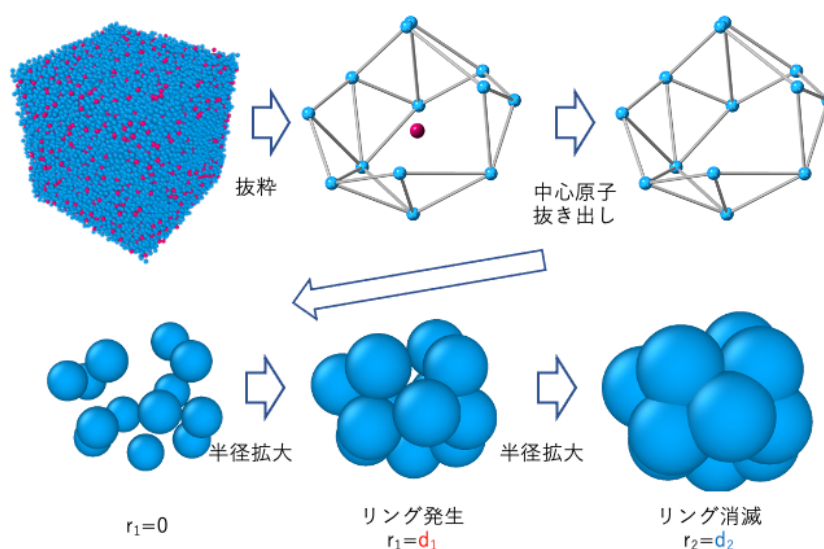


図 2.1.1 リングの発生半径(r_1)とリングの消滅半径(r_2)の決定

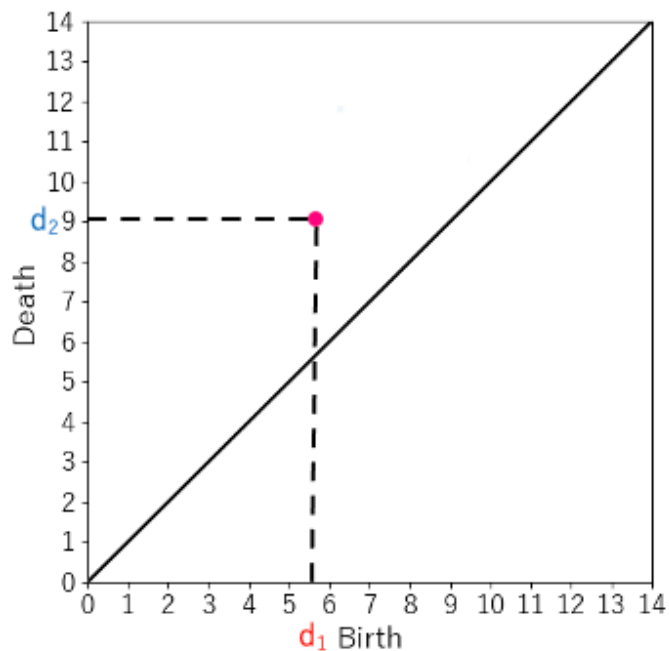


図 2.2.2 ヒストグラムの作成

3. 計算結果

3.1 構造因子の解析

図 3.1.1 に、各冷却速度で得られた構造モデルから計算した X 線構造因子を示す。この図より、各冷却速度における構造因子に大きな違いは見られなかったが、 $1.0 \times 10^{12} \text{K/s}$ の第 1 ピークの大きさが、 $1.0 \times 10^{13} \text{K/s}$ の第 1 ピークよりも大きな値をとることがわかる。また、図 3.1.2 に従来研究[2]の X 線構造因子の結果を示す。これらの図を比較すると、当実験で得られた構造因子の概形は過去研究事例の構造因子と一致することがわかる。

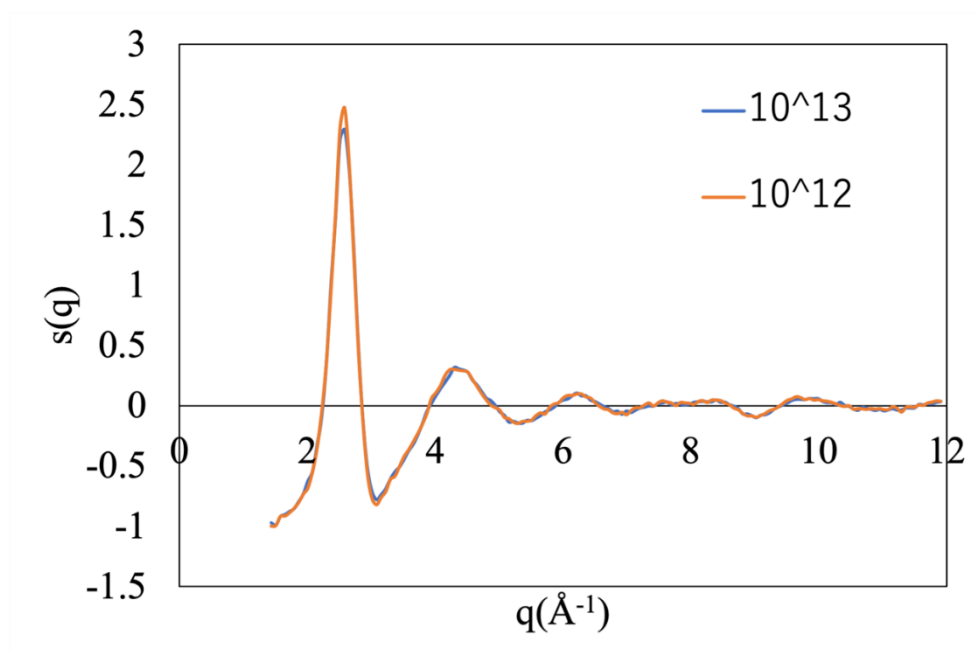


図 3.1.1 各冷却速度における構造因子

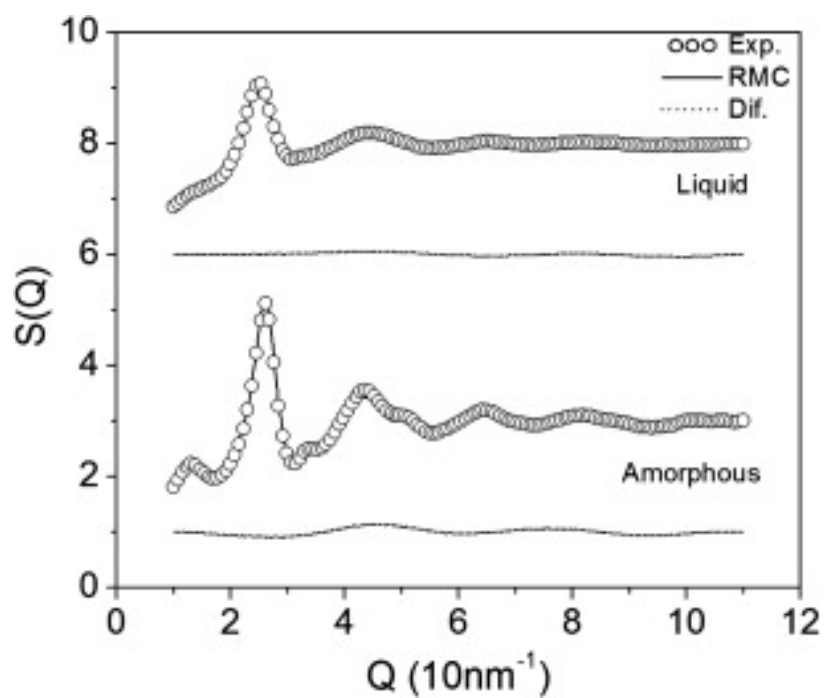


図 3.1.2 過去研究事例の構造因子[2]

3.2 部分 2 体分布関数

図 3.2.1 及び図 3.2.2 に、各冷却速度における 2 体分布関数を示す。どちらのグラフも青線が Sm-Sm の 2 体分布関数であるが、他の Al-Al や Al-Sm と異なり、第 1 殻のピークよりも第 2 殻ピークが大きいことがわかる。そのため、後述するクラスターホモロジー解析では、Sm 中心のクラスターに対して解析を行う。

部分2体分布関数($1.0 \times 10^{13} \text{ k/s}$)

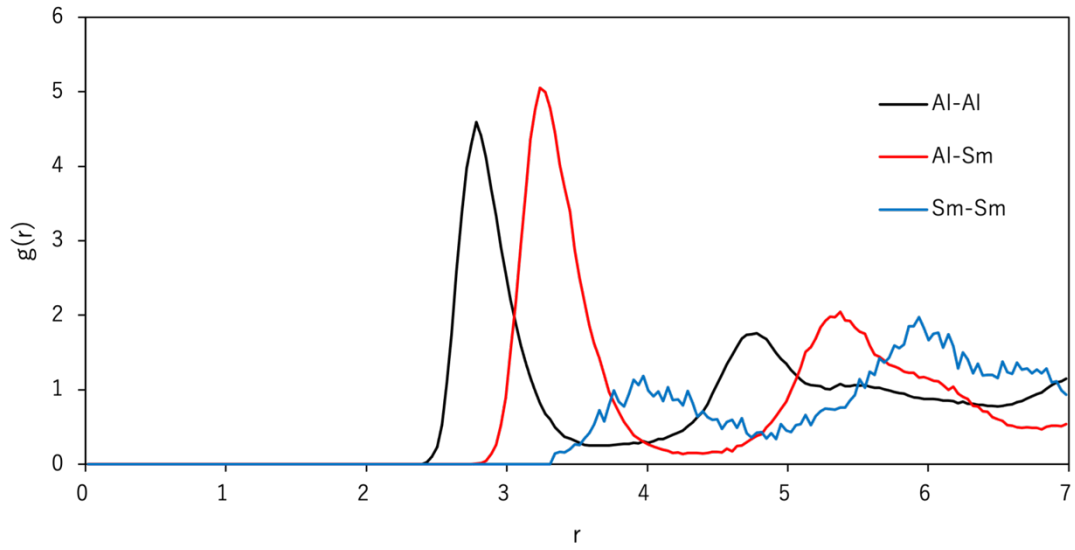


図 3.2.1 冷却速度 $1.0 \times 10^{13} \text{ K/s}$ における 2 体分布関数

部分2体分布関数($1.0 \times 10^{12} \text{ K/s}$)

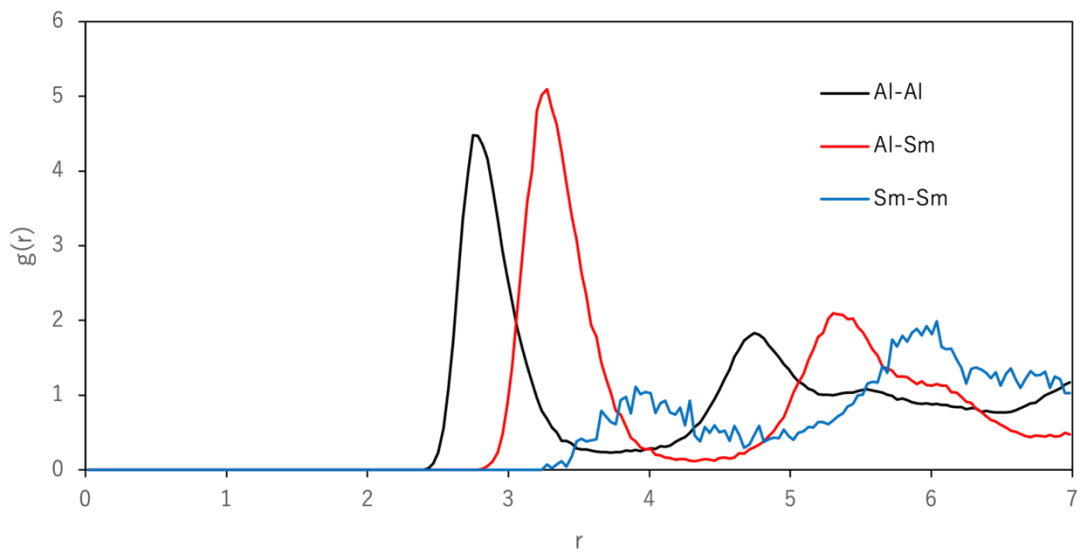


図 3.2.2 冷却速度 $1.0 \times 10^{12} \text{ K/s}$ における 2 体分布関数

3.3 ボロノイ多面体解析

図 3.3.1 に 1.0×10^{13} k/s かつ Al 中心、図 3.3.2 に 1.0×10^{13} k/s かつ Sm 中心、図 3.3.3 は 1.0×10^{12} k/s かつ Al 中心、図 3.3.4 に 1.0×10^{12} k/s かつ Sm 中心のボロノイ多面体解析の結果を示す。また、各結果における最も支配的なクラスターを Crystal Maker を用いて作成した。冷却速度が遅くなると、支配的なクラスターの偏りが大きくなることがわかる。

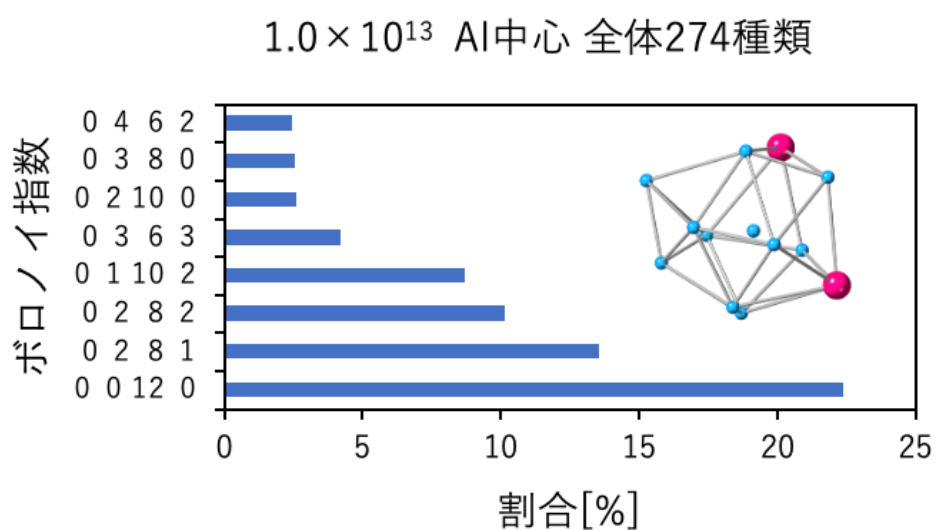


図 3.3.1 1.0×10^{13} k/s かつ Al 中心のボロノイ解析結果

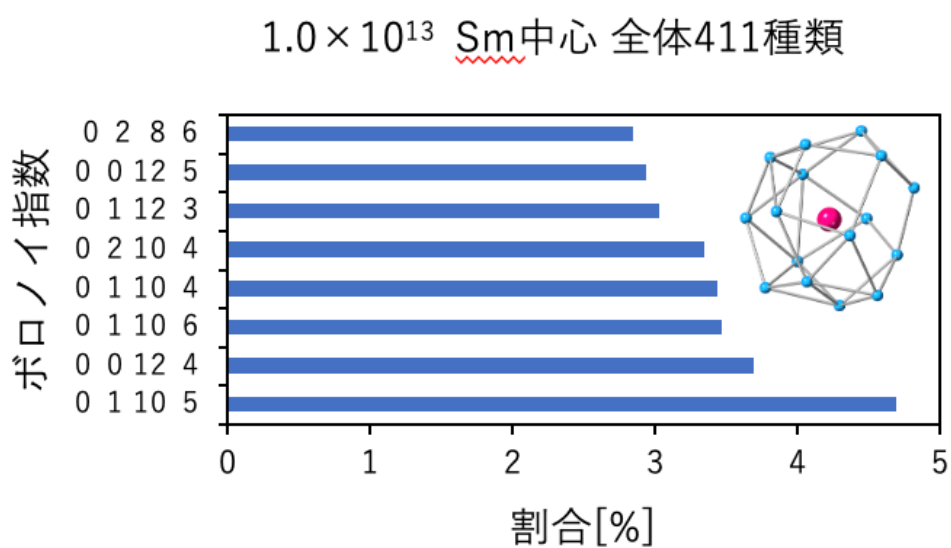


図 3.3.2 1.0×10^{13} k/s かつ Sm 中心のボロノイ解析結果

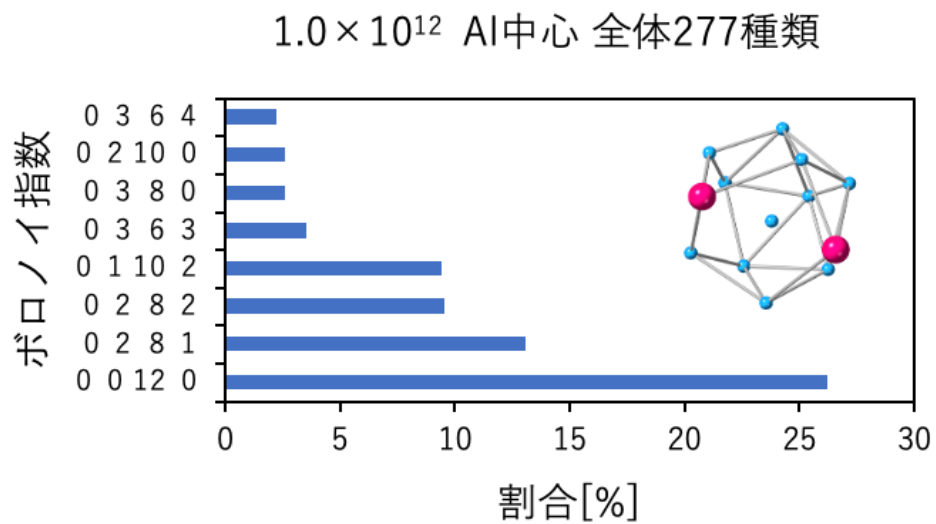


図 3.3.3 1.0×10^{12} K/s かつ Al 中心のボロノイ解析結果

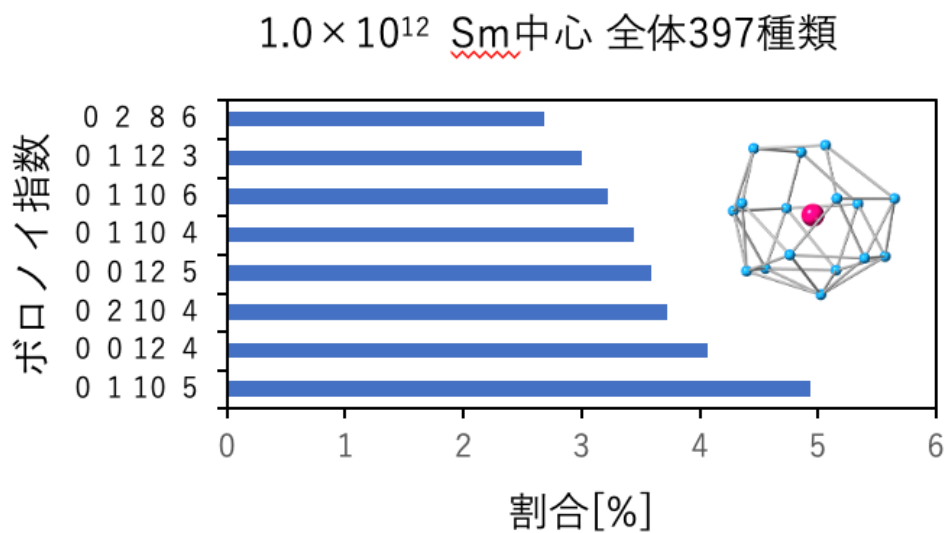


図 3.3.4 1.0×10^{12} K/s かつ Sm 中心のボロノイ解析結果

3.4 クラスターホモロジー解析

各冷却速度においてクラスターホモロジー解析を行い、2次元ヒストグラムを作成した。図 3.4.1 に 1.0×10^{13} K/s、Sm 中心クラスターのクラスターホモロジー解析結果を示す。同様に、図 3.4.1 に 1.0×10^{12} K/s、Sm 中心クラスターのク

ラスタホモロジー解析結果を示す。各クラスターに対応する PD 上のプロットは Birth 方向に沿って分散した。冷却速度が遅くなることで、Birth=6 付近にプロットが集中した。

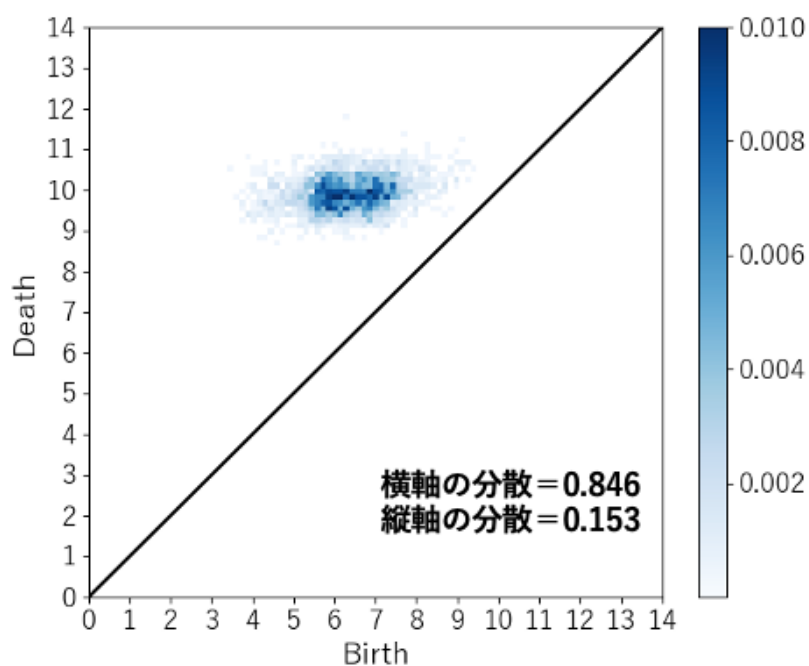


図 3.4.1 $1.0 \times 10^{13} \text{ k/s}$ 、Sm 中心クラスターホモロジー解析結果

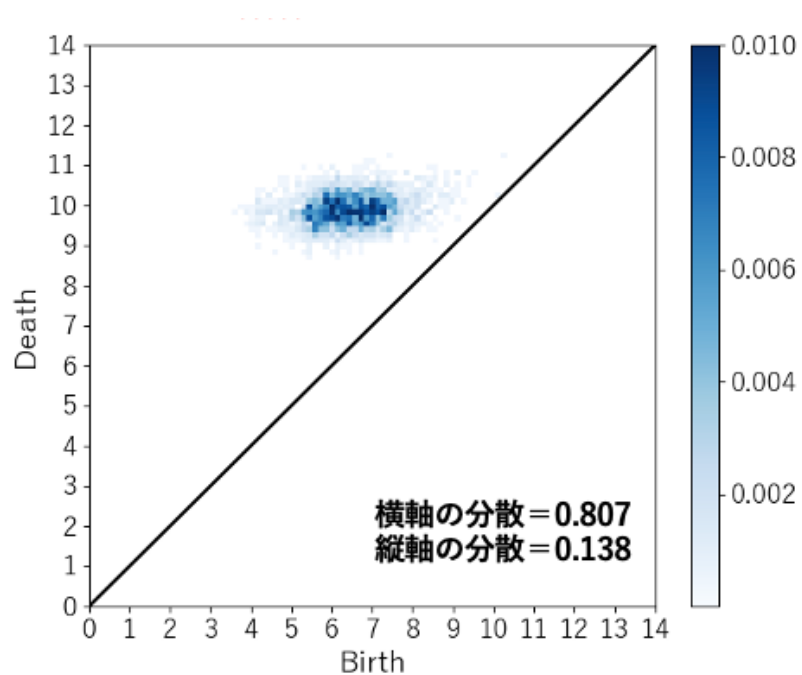


図 3.4.2 $1.0 \times 10^{12} \text{ k/s}$ 、Sm 中心クラスターホモロジー解析結果

次に、図3.4.2のヒストグラムの縦軸=9.8上の5つ点に存在するクラスターを、CrystalMaker を用いて描画した。図 3.4.3 にはヒストグラム上で解析した 5 点の位置を示し、図 3.4.4 には各点におけるクラスターの構造を示す。

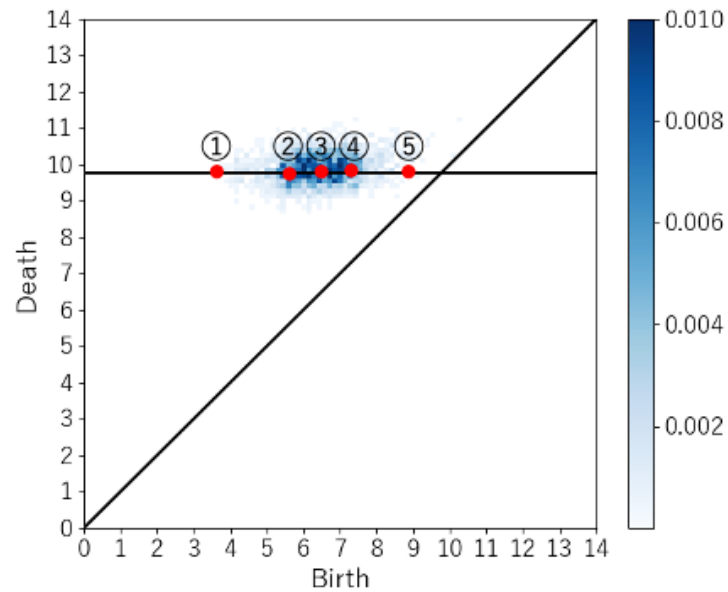
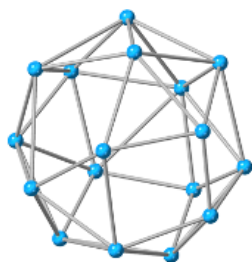
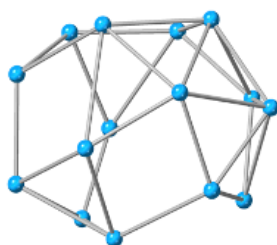


図 3.4.3 ヒストグラム上で解析した 5 点の位置

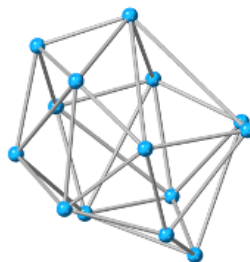
①：原子数17



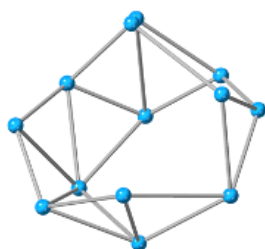
②：原子数15



③：原子数14



④：原子数13



⑤：原子数11

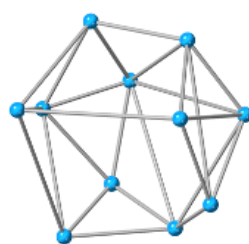


図 3.4.4 図 3.4.3 における各点で抽出されたクラスターの構造

4. 考察

図 3.3.1~図 3.3.4 を比較すると Al 中心、Sm 中心のそれぞれにおいて冷却速度が遅くなると支配的であるボロノイ指数が増えることがわかる。これは冷却速度が遅い、つまり冷却に時間をかけることで冷却時の構造が安定な状態を取りやすくなることが原因であると考えられる。したがって、Al 中心では $\langle 0\ 0\ 12\ 0 \rangle$ 、Sm 中心では $\langle 0\ 1\ 10\ 5 \rangle$ の多面体が安定であると考えられる。一方で、図 3.3.2、図 3.3.4 に注目すると、最も支配的な構造である $\langle 0\ 1\ 10\ 5 \rangle$ の割合はどちらも 5%以下であり、ボロノイ指数の種類も Al 中心のボロノイ解析と比較し多くなっているため、Sm 中心の配位数の分布はボロノイ解析では把握しきれないと考えることができる。したがって、クラスターホモロジー解析でクラスター構造の全体の分布を観察することにする。

図 3.4.1、図 3.4.2 から、冷却速度が遅くなるとヒストグラムの分布が濃くなるだけでなく、縦軸と横軸の分散がどちらも小さくなっていることから、ヒストグラムの偏りが増大していることがわかる。これはボロノイ解析と同様の振る舞いであると考えられる。図 3.4.3、図 3.4.4 より、クラスターが密集している③の座標からクラスターが密集していない①または⑤の座標にいくにつれ、クラスターが歪な形から綺麗な球体をとっていることがわかる。したがって、ヒストグラムの濃い部分ではクラスターが歪な形をとることで密度が上がっているのではないかと考えられる。また、②、③、④のクラスターはどれも配位数 16 を下回っていることから、ボロノイ解析では支配的であった 16 配位多面体はヒストグラム上では密集していないことがわかる。

5. 結言

本卒業論文では、 $\text{Al}_{90}\text{Sm}_{10}$ 金属ガラスの局所構造に関するトポロジ的秩序を調べることを目的に研究を行った。まず、分子動力学シミュレーションで $\text{Al}_{90}\text{Sm}_{10}$ 金属ガラスの構造モデルを作成し、構造因子および 2 体分布関数を計算し、従来報告されている X 線回折実験による実験値と比較し、構造モデルの妥当性を確認した。広く利用されているボロノイ多面体解析を用いて構造モデルを解析したところ、Al 中心のボロノイ指数は $\langle 0\ 0\ 12\ 0 \rangle$ 、Sm 中心の場合は $\langle 0\ 1\ 10\ 5 \rangle$ がそれぞれ支配的であり、冷却速度を遅くすることでこの傾向はより顕著となった。ただし、Sm 中心の多面体の種類は 400 程度あり、全体の傾向を把握することは困難であった。一方、構造モデル中の局所構造を抽出し、その都度ホモロジー計算を行う”クラスターホモロジー解析”を行った結果、パーシステンスダイアグラム上に原子クラスターの秩序と分布が明瞭に示された。特に、Sm 中心のクラスターホモロジー解析において、ボロノイ解析で支配的であると判明した $\langle 0\ 1\ 10\ 5 \rangle$ の多面体はヒストグラム上では分布の中心から外れた位置に存在していることがわかった。また、ヒストグラム上の分布の中心付近に存在するクラスターは球体ではなく歪んだ多面体を形成していることも明らかとなった。

6. 参考文献

- [1] W. Klement et al., *Nature* 187, 869 (1959)
- [2] S. H. Zhou and R. E. Napolitano, *Metall. Trans. Trans. A* (2007)
- [3] A. Hirata et al. *Science* 341, 376–379 (2013).
- [4] Y. Hiraoka et al. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 113, 7035–7040 (2016).
- [5] A. Hirata, T. Wada, I. Obayashi, and Y. Hiraoka, *Commun. Mater.*, 1, 98 (2020).

謝辞

本卒業研究を行うにあたり、お世話になった方々にこの場を借り深く感謝申し上げます。

平田先生には研究のテーマを与えていただいただけでなく、研究を進める方針や新たな知見、考察事項を教えてくださいました。また普段のゼミや輪講では、知識だけでなく学問の取り組み方と学び方までご教授いただきました。私の質問にも優しくわかりやすくご回答いただけたことで、当研究をスムーズに進めることができました。

また、平田研究室の先輩方には器具や計算ソフトの使い方、実験の進め方などを明るいきれな雰囲気の中で教えていただいたこと、とても感謝しております。

最後に、これまで全ての面で学生生活を支えていただいた両親に深く感謝いたします。